

USER MANUAL

IPB Academic Service Helper

Portal Layanan Akademik dengan Validasi Keamanan End-to-End

Panduan Pengguna: Mahasiswa & Staff Akademik

Role-Based Access Control (RBAC) & Digital Signature

Versi 1.0 • Juni 2026

Institut Pertanian Bogor

Daftar Isi

BAGIAN I: PANDUAN MAHASISWA

1. Pendahuluan
2. Login ke Portal
 - 2.1 Langkah-Langkah Login
 - 2.2 RBAC: Peran Mahasiswa
3. Dashboard Layanan Akademik
4. Tiket Saya
5. Mengajukan Tiket Baru
6. Digital Signature pada Tiket
7. Role-Based Access Control (RBAC)
8. Pertanyaan Umum (FAQ)
9. Logout

BAGIAN II: PANDUAN STAFF AKADEMIK

10. Login Staff
11. Dashboard Staff
 - 11.1 Perbedaan Tampilan Staff vs Mahasiswa (RBAC)
12. Semua Tiket — Antrian Layanan
13. Detail & Pemrosesan Tiket
 - 13.1 Panel Status & Integritas
 - 13.2 Verifikasi Digital Signature
 - 13.3 Aksi Staff
14. Digital Signature per Staff
15. FAQ Staff

BAGIAN I: PANDUAN MAHASISWA

1. Pendahuluan

IPB Academic Service Helper adalah portal layanan akademik berbasis web yang dirancang untuk mahasiswa Institut Pertanian Bogor (IPB). Portal ini memungkinkan mahasiswa mengajukan berbagai permohonan layanan akademik secara digital, aman, dan terverifikasi.

1.1 Tujuan Dokumen

Dokumen ini merupakan panduan penggunaan portal bagi mahasiswa, dengan fokus pada dua fitur utama:

- Role-Based Access Control (RBAC) — Sistem hak akses berbasis peran yang memastikan mahasiswa hanya dapat mengakses fitur yang sesuai.
- Digital Signature — Tanda tangan digital RSA yang menjamin keaslian dan integritas setiap tiket layanan.

1.2 Fitur Keamanan Sistem

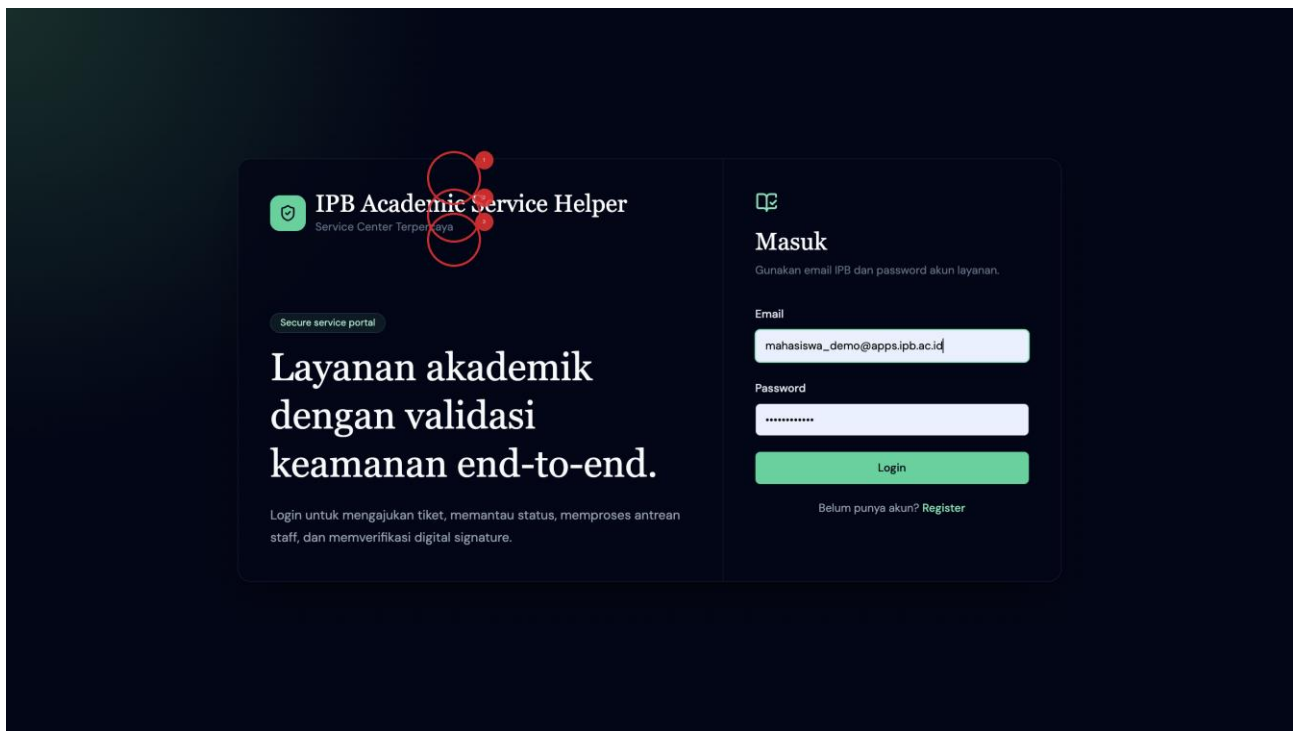
🔒 Sistem ini menggunakan enkripsi Fernet untuk data sensitif, RSA Digital Signature untuk validasi tiket, JWT + HttpOnly Cookie untuk autentikasi, serta Audit Log yang mencatat seluruh aktivitas pengguna.

2. Login ke Portal

Untuk mengakses portal, mahasiswa harus login menggunakan akun IPB yang telah terdaftar.

2.1 Langkah-Langkah Login

1. Buka browser dan akses portal IPB Academic Service Helper.
2. Masukkan alamat email IPB pada kolom Email (format: nama@apps.ipb.ac.id).
3. Masukkan password akun layanan pada kolom Password.
4. Klik tombol Login untuk masuk ke portal.



Gambar 1. Halaman Login (Mahasiswa)

1	Kolom Email — Masukkan email IPB Anda (format: nama@apps.ipb.ac.id)
2	Kolom Password — Masukkan password akun layanan
3	Tombol Login — Klik untuk masuk ke portal

🔗 Jika belum memiliki akun, klik tautan Register di bagian bawah form login untuk membuat akun baru.

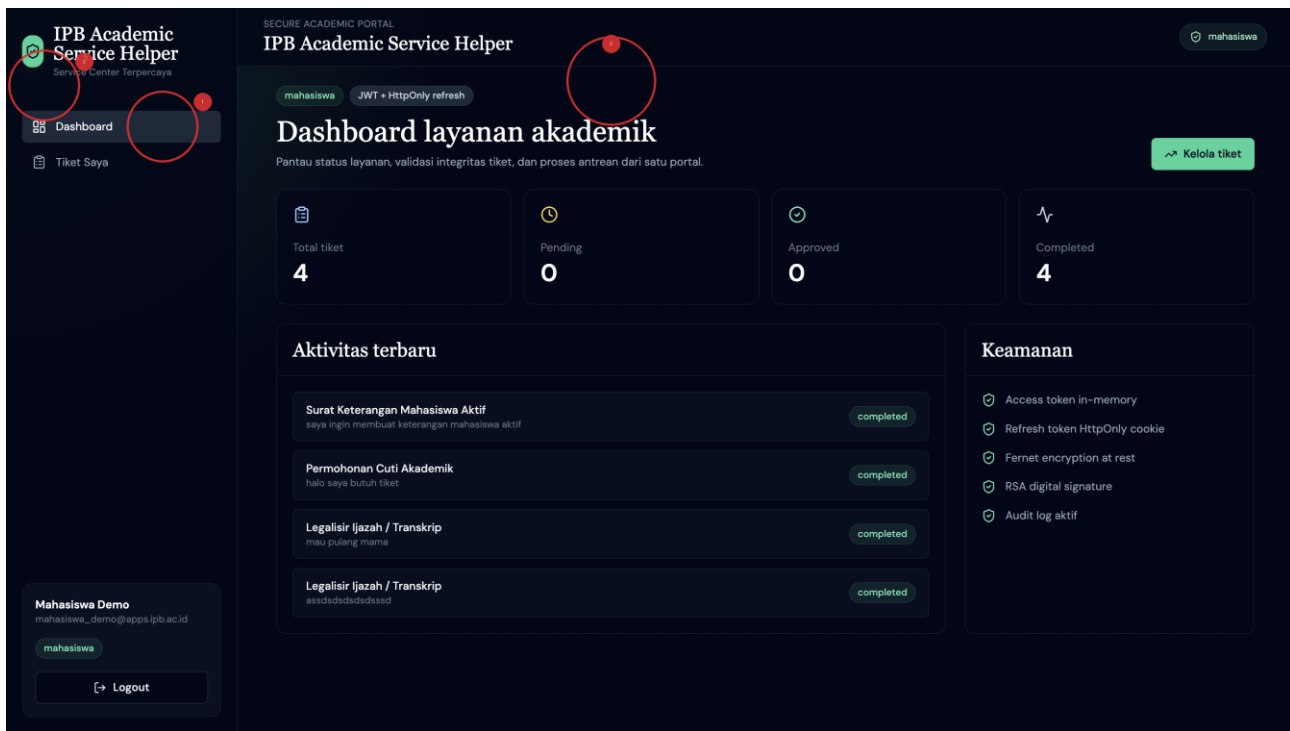
2.2 RBAC: Peran Mahasiswa

Setelah login berhasil, sistem secara otomatis mengenali peran Anda sebagai mahasiswa. Hal ini ditunjukkan dengan badge mahasiswa di sidebar dan dashboard.

🔗 RBAC memastikan mahasiswa hanya dapat mengakses menu Dashboard dan Tiket Saya. Menu administrasi khusus staff/admin tidak akan terlihat atau dapat diakses oleh mahasiswa.

3. Dashboard Layanan Akademik

Setelah login, Anda akan diarahkan ke halaman Dashboard yang menampilkan ringkasan aktivitas tiket dan status keamanan sistem.



Gambar 2. Dashboard Mahasiswa

1	Statistik Tiket — Menampilkan total tiket, jumlah pending, approved, dan completed
2	Menu Tiket Saya — Akses ke daftar tiket milik Anda (RBAC: hanya tiket sendiri)
3	Tombol Kelola Tiket — Pintasan untuk membuka halaman Tiket Saya

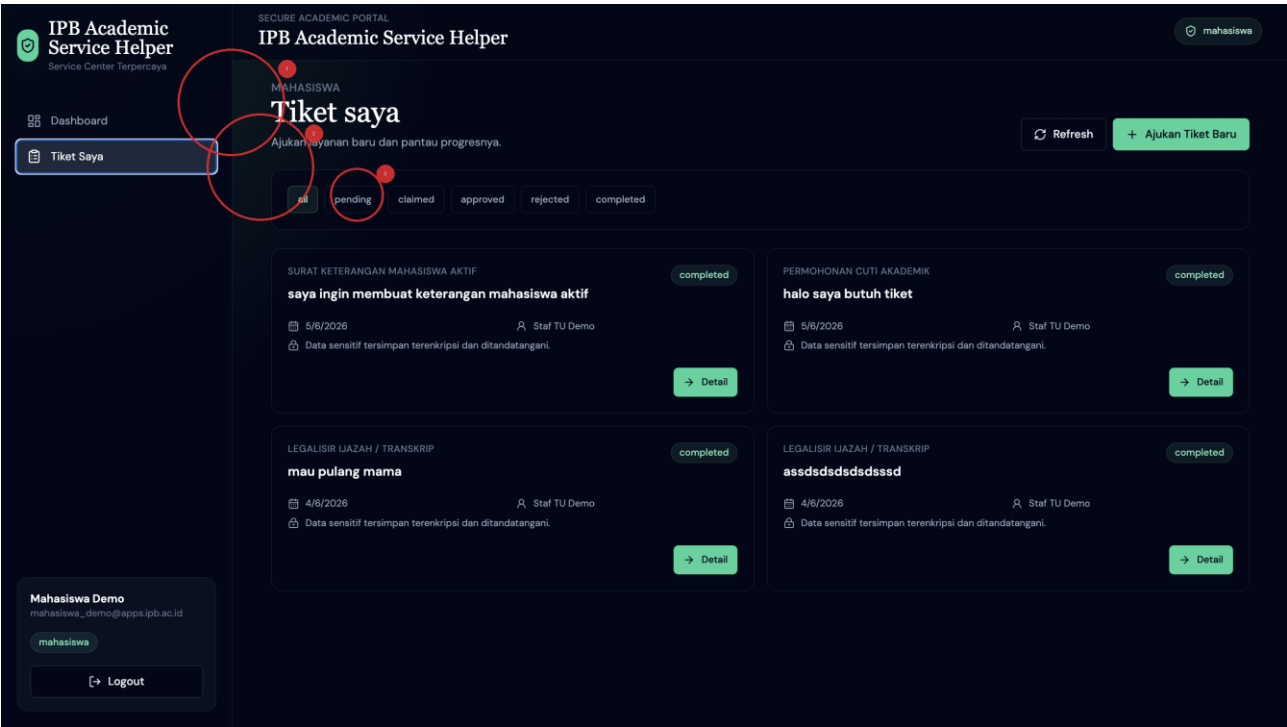
3.1 Informasi Statistik Tiket

Dashboard menampilkan empat kartu statistik secara real-time:

- Total tiket — Jumlah seluruh tiket yang pernah diajukan.
- Pending — Tiket yang sedang menunggu diproses oleh staff.
- Approved — Tiket yang telah disetujui dan sedang diproses.
- Completed — Tiket yang telah selesai diproses.

4. Tiket Saya

Halaman Tiket Saya menampilkan seluruh tiket layanan yang pernah Anda ajukan, lengkap dengan status dan informasi detail.



Gambar 3. Halaman Tiket Saya

1	Filter Status — Saring tiket berdasarkan status: all, pending, claimed, approved, rejected, atau completed
2	Kartu Tiket — Menampilkan jenis layanan, keperluan, tanggal pengajuan, dan staff yang menangani
3	Tombol Detail — Klik untuk melihat detail lengkap tiket termasuk digital signature

4.1 Status Tiket

Setiap tiket memiliki status yang mencerminkan tahap pemrosesan:

Status	Keterangan
pending	Tiket telah diajukan dan menunggu diklaim oleh staff TU.
claimed	Staff telah mengklaim tiket dan sedang memproses permintaan.
approved	Tiket telah disetujui dan dokumen sedang disiapkan.
rejected	Tiket ditolak. Silakan hubungi pihak akademik untuk informasi lebih lanjut.
completed	Layanan telah selesai. Dokumen dapat diambil atau diunduh.

5. Mengajukan Tiket Baru

Mahasiswa dapat mengajukan tiket permohonan layanan akademik melalui tombol Ajukan Tiket Baru yang tersedia di halaman Tiket Saya.

5.1 Membuka Form Pengajuan

5. Buka halaman Tiket Saya dari menu sidebar.
6. Klik tombol + Ajukan Tiket Baru di pojok kanan atas halaman.
7. Form modal Ajukan tiket baru akan muncul.

Gambar 4. Form Pengajuan Tiket Baru

1	Jenis Layanan — Pilih jenis permohonan dari dropdown
2	Keperluan — Tuliskan keperluan/alasan pengajuan secara singkat dan jelas
3	Catatan Opsional — Tambahkan informasi tambahan jika diperlukan
4	Tombol Ajukan Tiket — Klik untuk mengirim permohonan

5.2 Jenis Layanan yang Tersedia

Gambar 5. Pilihan Jenis Layanan

1	Surat Keterangan Mahasiswa Aktif — Surat bukti status mahasiswa aktif
2	Legalisir Ijazah / Transkrip — Legalisasi dokumen akademik resmi
3	Permohonan Cuti Akademik — Pengajuan izin cuti dari kegiatan akademik
4	Permohonan Undur Diri — Pengajuan pengunduran diri dari status mahasiswa

5.3 Langkah Pengisian Form

- Pilih Jenis Layanan dari dropdown sesuai permohonan Anda.
- Isi kolom Keperluan dengan deskripsi singkat alasan pengajuan.
- Isi kolom Catatan Opsional jika ada informasi tambahan yang perlu disampaikan.
- Jika diperlukan, unggah lampiran (PDF, JPG, PNG, DOCX — maks. 5 MB).
- Klik tombol Ajukan Tiket untuk mengirimkan permohonan.

Data keperluan dan catatan akan dienkripsi menggunakan Fernet sebelum disimpan ke database. Informasi Anda terlindungi secara end-to-end.

6. Digital Signature pada Tiket

Setiap tiket yang diproses oleh staff akademik akan dilengkapi dengan Digital Signature berbasis algoritma RSA. Fitur ini memastikan keaslian dan integritas dokumen sehingga tidak dapat dipalsukan atau dimodifikasi tanpa terdeteksi.

6.1 Apa itu Digital Signature?

- Diterbitkan oleh pihak yang berwenang (staff akademik IPB).
- Tidak mengalami perubahan atau modifikasi sejak ditandatangani.
- Dapat diverifikasi keabsahannya kapan saja oleh mahasiswa maupun administrator.

🔒 Sistem menggunakan kriptografi asimetris RSA. Staff menggunakan private key untuk menandatangani tiket, sementara siapa pun dapat memverifikasi tanda tangan menggunakan public key milik staff tersebut.

7. Role-Based Access Control (RBAC)

RBAC adalah sistem yang menentukan hak akses pengguna berdasarkan peran (role) yang dimilikinya. Pada portal ini, terdapat tiga peran utama:

Peran	Akses Menu	Deskripsi
mahasiswa	Dashboard, Tiket Saya	Dapat mengajukan dan memantau tiket milik sendiri.
staff_departemen	Dashboard, Semua Tiket, Staff Console	Dapat mengklaim, memproses, dan menandatangani tiket mahasiswa. Memiliki RSA key sendiri.
admin	Akses penuh semua fitur	Administrator sistem. Mengelola pengguna, audit log, dan konfigurasi sistem.

🔒 Mahasiswa tidak dapat melihat, mengklaim, atau memproses tiket milik mahasiswa lain. Setiap data tiket terenkripsi dan hanya dapat diakses oleh pemilik tiket dan staff yang berwenang.

8. Pertanyaan Umum (FAQ) — Mahasiswa

Apa yang harus dilakukan jika lupa password?

Hubungi pihak administrasi akademik IPB atau gunakan fitur reset password melalui halaman login.

Berapa lama tiket diproses?

Waktu pemrosesan tergantung jenis layanan dan antrian staff. Pantau status tiket secara berkala melalui halaman Tiket Saya.

Apakah data saya aman?

Ya. Seluruh data keperluan dan catatan dienkripsi dengan Fernet sebelum disimpan. Setiap tiket juga dilindungi dengan RSA Digital Signature.

Mengapa saya tidak bisa mengakses menu tertentu?

Portal menggunakan RBAC sehingga menu yang tampil disesuaikan dengan peran Anda sebagai mahasiswa. Menu administrasi hanya tersedia untuk staff dan admin.

9. Logout

Selalu logout setelah selesai menggunakan portal, terutama jika menggunakan perangkat bersama.

13. Klik menu di sidebar kiri bawah.
14. Klik tombol Logout.
15. Sesi Anda akan diakhiri dan token akan dihapus secara aman.

📌 *Saat logout, refresh token dihapus dari server dan access token in-memory dihapus dari browser, sehingga tidak ada sesi yang tersisa.*

BAGIAN II

Panduan Staff Akademik

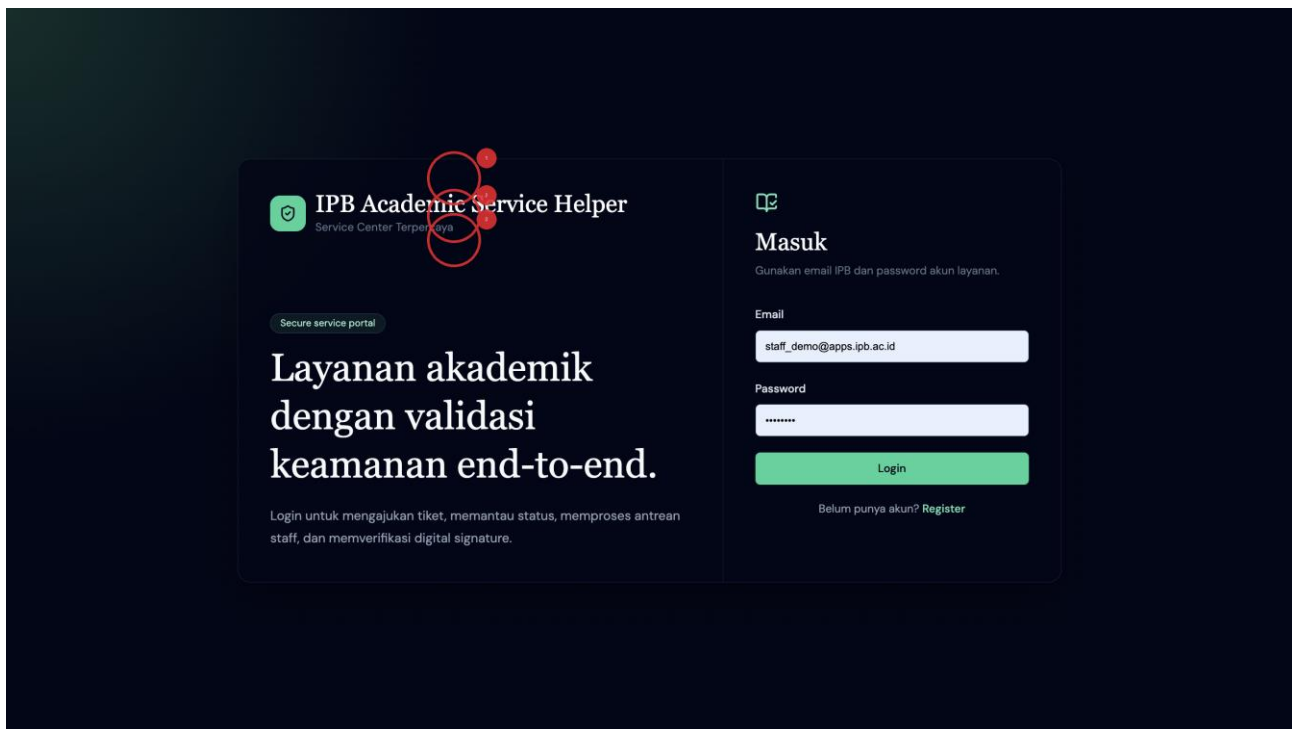
Role-Based Access Control & Digital Signature

BAGIAN II: PANDUAN STAFF AKADEMIK

10. Login Staff Akademik

Staff akademik menggunakan akun dengan email format `staff@apps.ipb.ac.id` dan login melalui halaman yang sama dengan mahasiswa. Sistem RBAC secara otomatis mendeteksi peran staff dan menampilkan menu yang sesuai.

1. Buka portal IPB Academic Service Helper di browser.
2. Masukkan email akun staff (format: `nama_staff@apps.ipb.ac.id`).
3. Masukkan password dan klik Login.



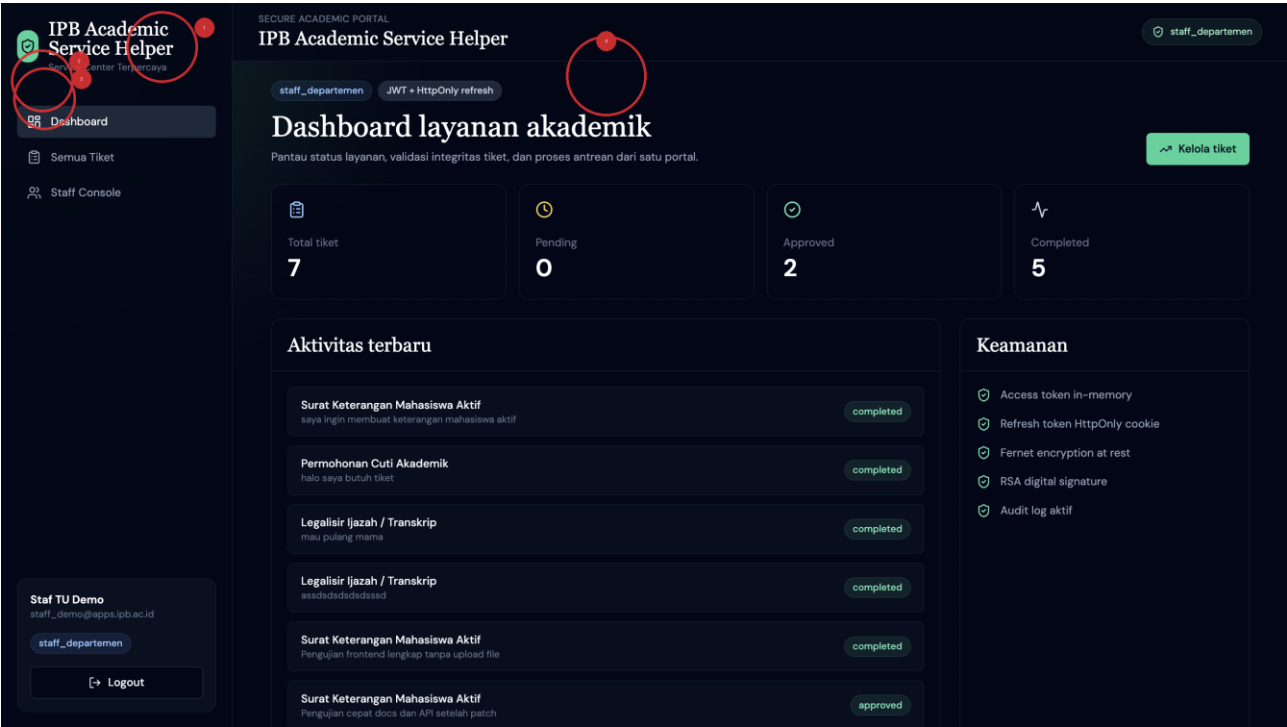
Gambar 6. Halaman Login (Staff)

1	Kolom Email — Gunakan email staff IPB (format: <code>nama@apps.ipb.ac.id</code>)
2	Kolom Password — Password akun layanan staff
3	Tombol Login — Klik untuk masuk dengan sesi staff

📌 Setelah login, sistem membaca peran dari JWT token. Staff dengan role `staff_departemen` akan mendapatkan akses ke menu tambahan yang tidak tersedia untuk mahasiswa.

11. Dashboard Staff

Dashboard staff menampilkan statistik seluruh tiket dari semua mahasiswa yang masuk ke sistem, bukan hanya milik satu pengguna.



Gambar 7. Dashboard Staff Akademik

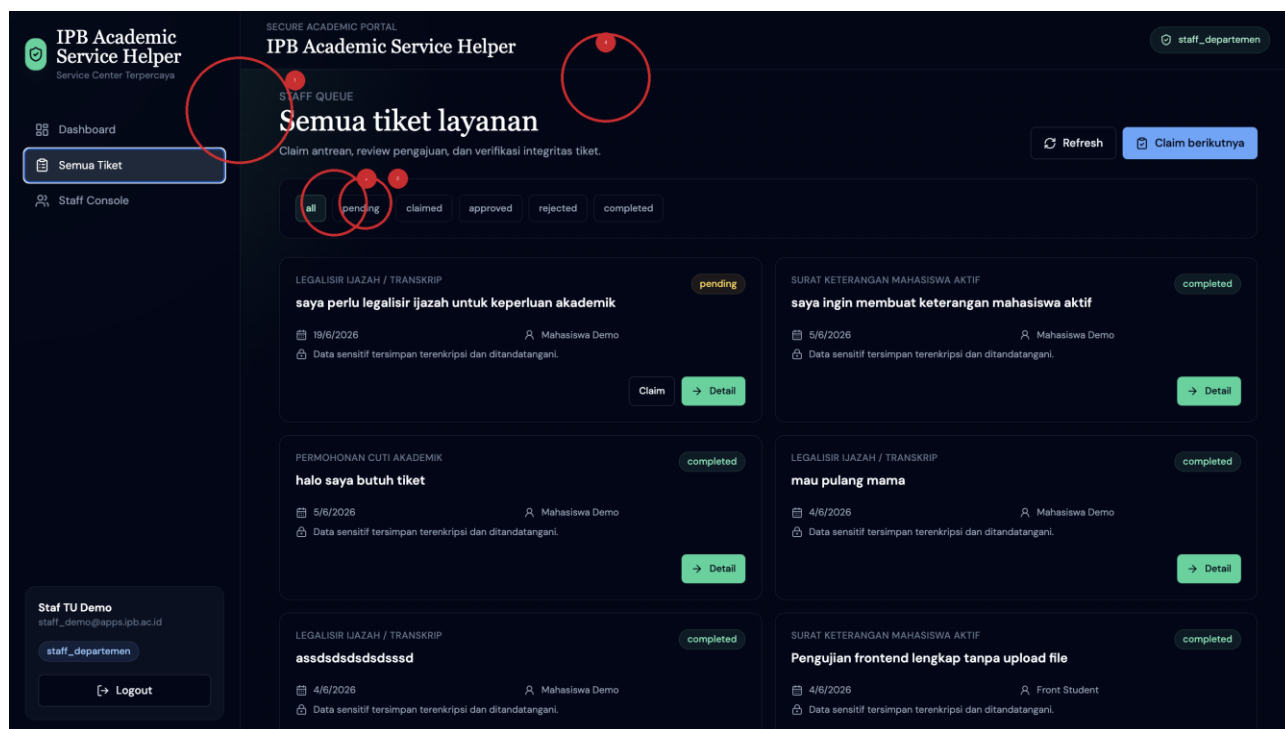
1	Badge Role — Menampilkan peran aktif: staff_departemen (berbeda dari badge mahasiswa)
2	Menu Semua Tiket — Akses antrian seluruh tiket dari semua mahasiswa (eksklusif staff)
3	Menu Staff Console — Fitur administrasi tambahan khusus staff
4	Tombol Kelola Tiket — Pintasan ke halaman antrian tiket

11.1 Perbedaan Tampilan Staff vs Mahasiswa (RBAC)

👤 Mahasiswa	👤 Staff Akademik
Menu: Dashboard, Tiket Saya	Menu: Dashboard, Semua Tiket, Staff Console
Hanya melihat tiket milik sendiri	Melihat seluruh tiket dari semua mahasiswa
Tidak bisa claim/approve/reject tiket	Bisa claim, approve, reject, complete tiket
Tidak memiliki RSA key sendiri	Memiliki RSA Private Key unik untuk digital signature

12. Semua Tiket — Antrian Layanan

Halaman Semua Tiket (Staff Queue) adalah pusat pengelolaan antrian tiket seluruh mahasiswa. Staff dapat melihat, menyaring, mengklaim, dan memproses tiket dari halaman ini.



Gambar 8. Halaman Semua Tiket (Staff Queue)

1	Filter Status — Saring tiket berdasarkan status: all, pending, claimed, approved, rejected, completed
2	Tombol Claim — Muncul pada tiket berstatus pending; klik untuk mengklaim tiket ke antrian Anda
3	Tombol Detail — Buka halaman detail tiket untuk memproses lebih lanjut
4	Tombol Claim Berikutnya — Klaim otomatis tiket pending berikutnya dalam antrian

12.1 Alur Klaim Tiket

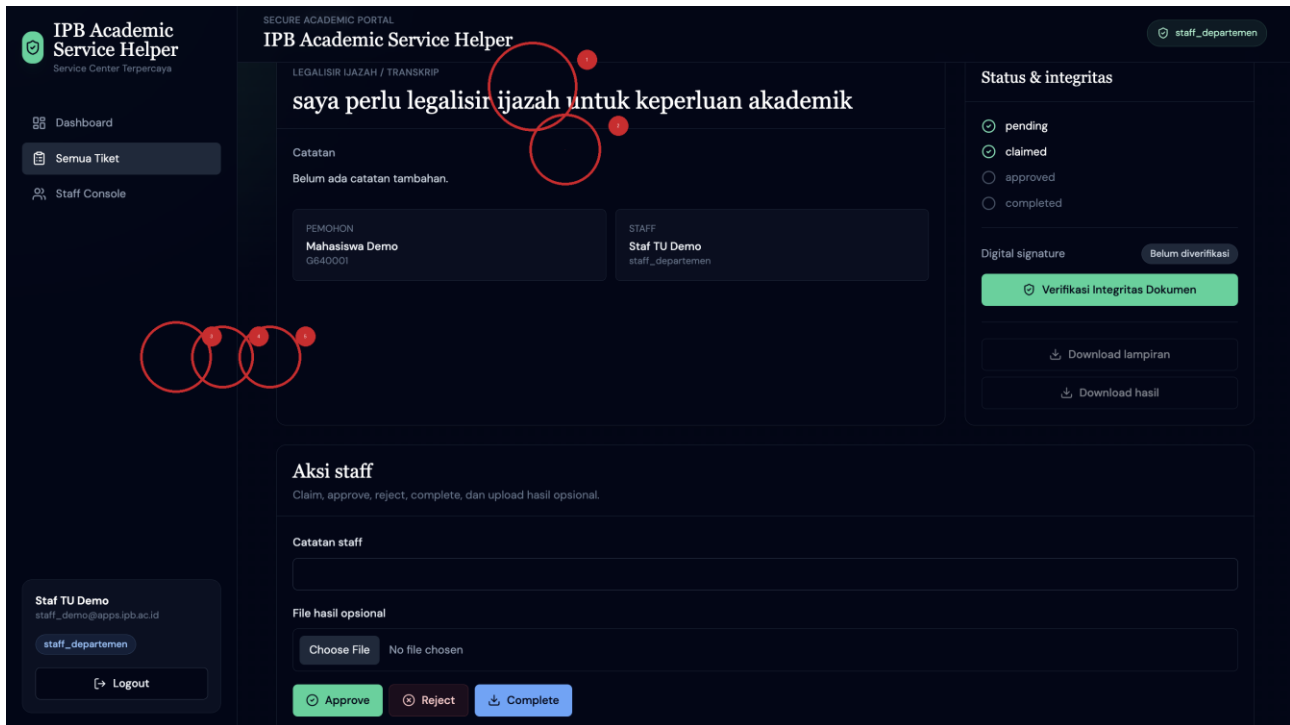
- Buka halaman Semua Tiket dari menu sidebar.
- Temukan tiket berstatus pending yang ingin diproses.
- Klik tombol Claim pada kartu tiket tersebut, atau klik Claim Berikutnya untuk klaim otomatis.
- Tiket berubah status menjadi claimed dan terhubung ke akun staff Anda.

ⓘ Setiap tiket hanya dapat diklaim oleh satu staff. Setelah diklaim, staff lain tidak dapat mengklaim tiket yang sama. Hal ini memastikan tidak ada tiket yang diproses ganda.

13. Detail & Pemrosesan Tiket

Halaman detail tiket menampilkan seluruh informasi tiket beserta panel Status & Integritas, tombol verifikasi digital signature, dan area Aksi Staff untuk memproses tiket.

13.1 Panel Status & Integritas



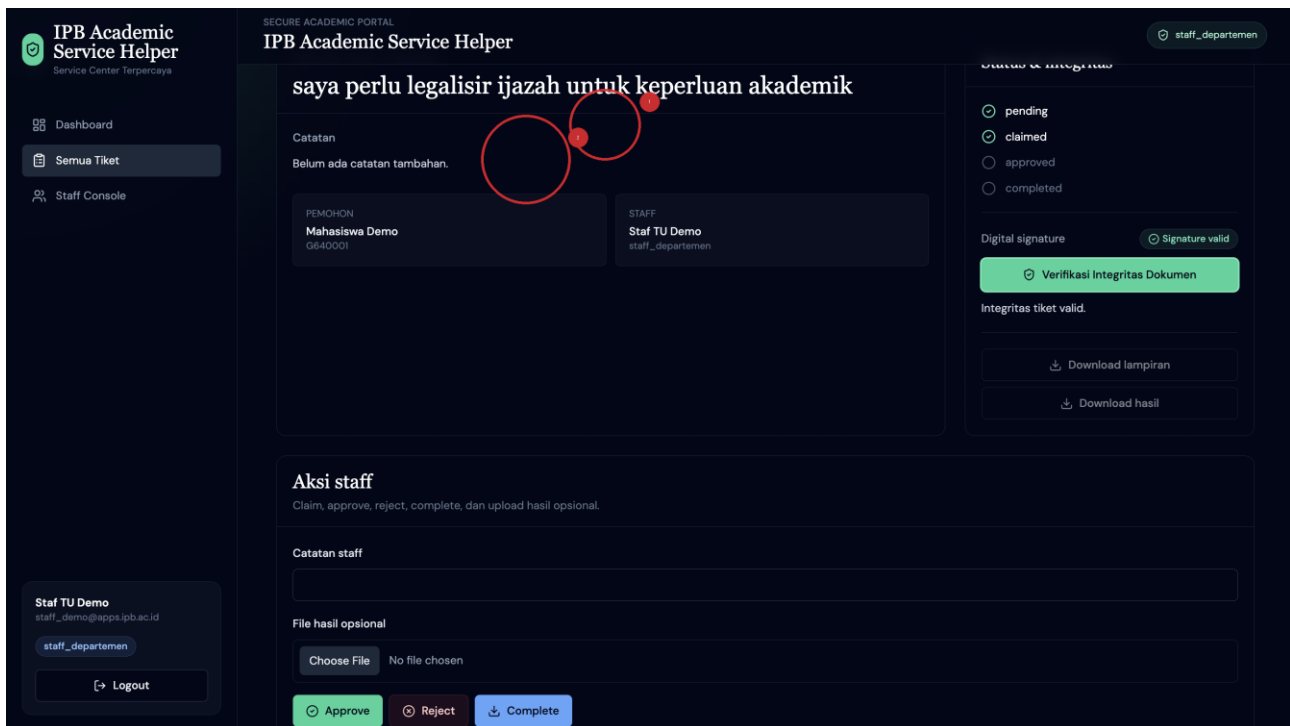
Gambar 9. Detail Tiket — Sebelum Verifikasi Signature

1	Tracker Status — Menampilkan alur status tiket: pending → claimed → approved → completed
2	Badge Digital Signature — Menampilkan status signature: "Belum diverifikasi" sebelum verifikasi dilakukan
3	Tombol Approve — Setujui tiket dan lanjutkan ke tahap berikutnya
4	Tombol Reject — Tolak tiket dengan alasan yang dapat dicantumkan di catatan staff
5	Tombol Complete — Tandai tiket sebagai selesai (setelah dokumen siap)

13.2 Verifikasi Digital Signature

Setiap tiket yang telah masuk sistem memiliki digital signature yang dapat diverifikasi untuk memastikan integritas data tidak berubah sejak tiket dibuat.

- Pada halaman detail tiket, temukan bagian Status & Integritas di panel kanan.
- Klik tombol Verifikasi Integritas Dokumen (berwarna hijau).
- Sistem akan memverifikasi RSA digital signature tiket terhadap public key staff yang menandatangani.
- Hasil verifikasi akan muncul: "Signature valid" atau pesan error jika ada masalah integritas.



Gambar 10. Detail Tiket — Setelah Verifikasi: "Signature valid"

1

Badge "Signature valid" — Menunjukkan digital signature berhasil diverifikasi; data tiket utuh dan asli

2

Teks konfirmasi — "Integritas tiket valid." muncul di bawah tombol setelah verifikasi berhasil

✓Ketika status menampilkan "Signature valid", artinya: (1) tiket berasal dari sistem yang sah, (2) data tidak dimodifikasi sejak ditandatangani, dan (3) tanda tangan dibuat oleh private key staff yang terdaftar.

13.3 Aksi Staff

Di bagian bawah halaman detail tiket terdapat area Aksi Staff yang memungkinkan staff untuk:

- Catatan staff — Mengisi catatan atau keterangan terkait pemrosesan tiket.
- File hasil opsional — Mengunggah dokumen hasil (mis. surat keterangan yang sudah ditandatangani).
- Approve — Menyetujui tiket dan mengubah status ke approved.
- Reject — Menolak tiket dengan alasan yang tercatat di sistem.
- Complete — Menandai tiket sebagai selesai setelah dokumen siap diterima mahasiswa.

🔗 Ketika staff mengklik Approve atau Complete, sistem secara otomatis menandatangani tiket menggunakan RSA Private Key milik staff yang sedang login. Tanda tangan ini unik dan tidak dapat dipalsukan oleh staff lain.

14. Digital Signature Per Staff — Keunikan Tanda Tangan

Salah satu fitur keamanan terpenting dari sistem ini adalah bahwa setiap staff akademik memiliki pasangan kunci RSA (RSA Key Pair) yang unik dan berbeda satu sama lain.

14.1 Mengapa Setiap Staff Memiliki Key Sendiri?

- Akuntabilitas — Setiap tanda tangan digital dapat dilacak ke staff yang spesifik. Tidak mungkin satu staff menandatangani atas nama staff lain.
- Non-repudiation — Staff tidak dapat menyangkal bahwa mereka yang menandatangani tiket, karena hanya mereka yang memiliki private key tersebut.
- Isolasi keamanan — Jika private key satu staff bocor, key staff lain tidak terpengaruh.
- Audit trail — Setiap aksi penandatanganan tercatat di audit log bersama identitas staff.

14.2 Alur Teknis Digital Signature per Staff

#	Pelaku	Proses
1	Sistem (saat registrasi staff)	Membuat pasangan RSA Key (private key + public key) unik untuk staff tersebut.
2	Mahasiswa	Mengajukan tiket; data keperluan dienkripsi dengan Fernet.
3	Staff A (login)	Mengklaim dan memproses tiket mahasiswa.
4	Sistem	Membuat hash SHA-256 dari data tiket.
5	Sistem (atas nama Staff A)	Menandatangani hash menggunakan RSA Private Key MILIK STAFF A. Bukan key staff lain.
6	Siapa saja	Verifikasi tanda tangan menggunakan RSA Public Key Staff A. Jika Staff B mencoba verifikasi signature Staff A, hasilnya tetap valid karena public key sudah terdaftar per staff.

 *Skenario keamanan: Jika Staff B mencoba memproses ulang tiket yang sudah ditandatangani Staff A, sistem akan menghasilkan signature baru dengan key Staff B. Verifikasi akan menunjukkan perbedaan penandatanganan, sehingga tidak ada pemalsuan yang bisa lolos tanpa terdeteksi.*

15. Pertanyaan Umum (FAQ) — Staff

Apa yang terjadi jika saya lupa mengklaim tiket sebelum orang lain?

Tiket yang sudah diklaim staff lain tidak dapat diklaim ulang. Gunakan filter "pending" untuk melihat tiket yang masih tersedia.

Bisakah saya memproses tiket yang diklaim staff lain?

Tidak. RBAC dan sistem antrian memastikan hanya staff yang mengklaim tiket tersebut yang dapat memprosesnya. Hal ini mencegah konflik dan memastikan akuntabilitas.

Apakah digital signature saya bisa digunakan oleh staff lain?

Tidak. Setiap staff memiliki RSA Private Key yang unik dan tersimpan secara aman di sistem. Private key tidak pernah dibagikan ke pihak mana pun, termasuk staff lain atau admin.

Apa yang terjadi jika verifikasi menampilkan status bukan "Signature valid"?

Hal ini mengindikasikan kemungkinan data tiket telah berubah setelah ditandatangani, atau ada masalah integritas. Segera laporkan ke administrator sistem untuk investigasi lebih lanjut.

Bagaimana cara upload dokumen hasil ke tiket?

Pada halaman detail tiket, gunakan bagian File hasil opsional di area Aksi Staff. Pilih file (PDF/JPG/PNG/DOCX maks 5MB) lalu klik Complete untuk menyelesaikan tiket.